

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Son dispositivos que se utilizan para proporcionar protección contra problemas eléctricos y cortes de corriente

Existen tres tipos SAI: *Offline, Inline, Online;*

Además se pueden encontrar en formato Torre y Rack de 19 pulgadas

Offline:

Suministra la corriente eléctrica sin ningún filtro a los dispositivos conectados, este tipo de tecnología carece de AVR (Regulador de voltaje). El SAI Off-Line solamente empezará a funcionar cuando detecte un fallo de corriente eléctrica.

Inline:

Es similar a la de los Sais Off-Line pero incorpora una serie de filtros activos como microprocesador que controla las fluctuaciones de la red eléctrica en $\pm 15\%$.

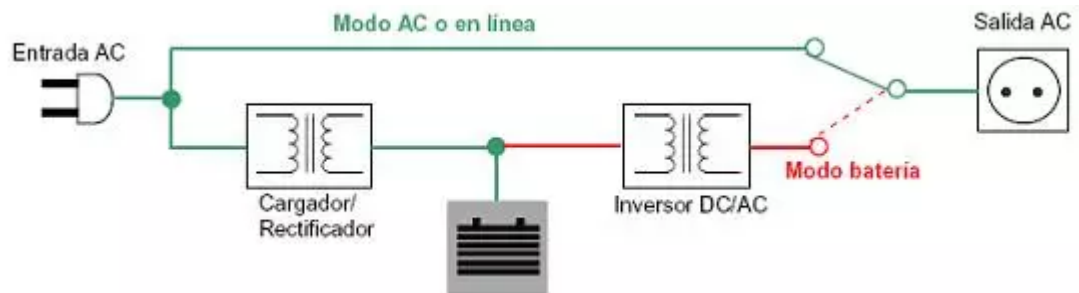
Online:

Realiza una doble conversión de la energía eléctrica que recibe, transformándola en continua y después a alterna de nuevo, eliminando de esta manera todos los problemas que pueda tener.

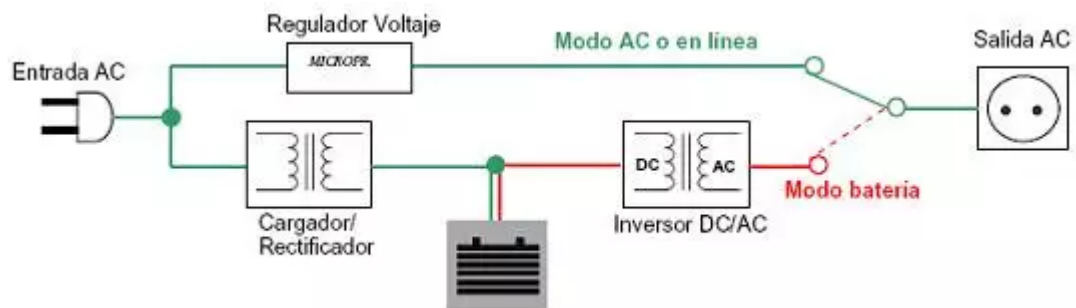
¿Qué tipo de SAI debo elegir para mi uso ?

- **Sais Off-Line** : Zonas estables, con pocas perturbaciones y red eléctrica de buena calidad. Orientado a pequeñas instalaciones.
- **Sais Interactivos** : Ordenadores gama media y baja, consolas de juegos, pequeños servidores de redes, equipos de oficina. Recomendado para la mayoría de dispositivos.
- **Sais On-Line** : Servidores, clusters de equipos, y en general instalaciones informáticas críticas o imprescindibles (redes de datos, servidores, telecomunicaciones, industria...).

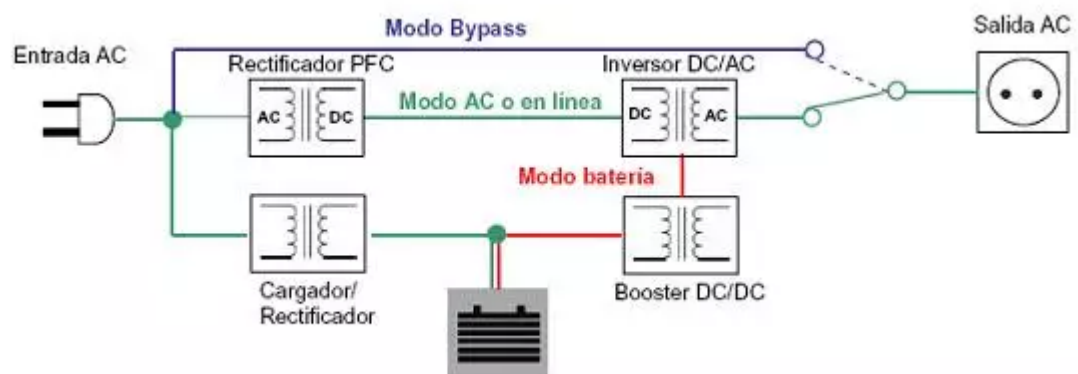
SAI OFFLINE



SAI INLINE



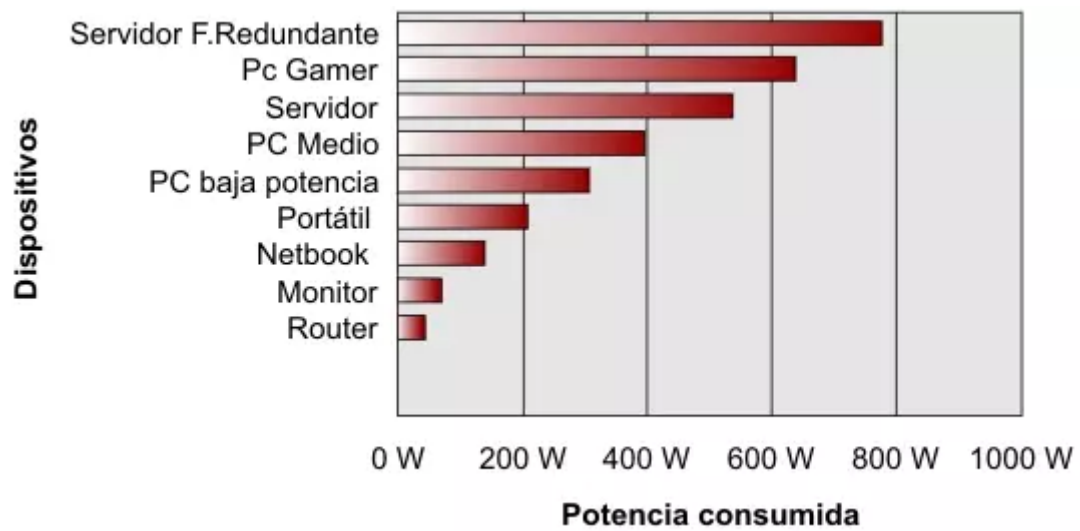
SAI ONLINE



Qué hace cada uno (Explicación de las Imágenes Representativas)

<i>Offline</i>	<i>Inline</i>	<i>Online</i>
<i>Encendido</i> La corriente va por la línea verde directa a la salida. La batería solo se carga en segundo plano. El inversor no trabaja. La salida depende totalmente de la red. <i>Apagado</i> cuándo falla la red, el interruptor cambia La energía pasa por la línea roja desde la batería a través del inversor Entonces alimenta la salida. Se nota un microcorte al cambia	<i>Encendido</i> La energía sigue la línea verde hacia la salida, Pasando por el regulador de voltaje (AVR) que corrige subidas/bajadas. La batería se carga mientras tanto. La salida está regulada sin usar batería. <i>Apagado</i> Si hay un fallo grande en la red: La línea roja se activa La batería alimenta el inversor El inversor mantiene la salida AC Conmutación muy rápida (casi sin corte).	<i>Encendido</i> La corriente NO va directa Sigue la línea verde: Entra Se rectifica la corriente continua Se convierte de nuevo a corriente alterna por inversor Llega a la salida <i>Apagado</i> Si se va la luz: La alimentación continúa desde la batería → booster → inversor Sin cambiar de ruta, por eso no hay corte Funciona exactamente igual, solo cambia el origen de la energía.

Consumos medios de los dispositivos conectados a un SAI



IMÁGENES REPRESENTATIVAS DE LOS TIPOS DE SAI

SAI OFFLINE (600VA)



SAI ONLINE (3000VA)



SAI INLINE (1600VA)

